

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas



PRIMERA ENTREGA PARCIAL

Sistema de Gestión para el Programa de Alimentación Escolar *Wasi Mikuna*

ASIGNATURA

Administración de Bases de Datos

DOCENTE

Chávez Soto Jorge Luis

ESTUDIANTES

Fernandez Díaz Malco Enrique Junior

Haro Jara Gabriel Anthony

García Shimabukuro Engie Nicol

Ronquillo Vega Luis Stheven

Valdivia Arias Angel Gabriel

Lima - Perú

2025

Índice

1. Perfil del proyecto	4
1.1. Nombre del proyecto.....	4
1.2. Idea	4
1.3. Objetivos	4
1.3.1. Objetivo general	4
1.3.2. Objetivos específicos:.....	4
1.4. Alcance y no alcance del proyecto	5
1.4.1. Alcance	5
1.4.2. No alcance	5
1.5. Recursos necesarios para lograrlo	6
1.6. Necesidades y antecedentes del cliente	7
2. Gestión del proyecto.....	8
2.1. Software de gestión	8
2.2. Elementos utilizados:	8
2.3. Descripción del contenido del tablero.....	9
3. La Empresa	9
3.1. Organización de la Empresa.....	9
3.2. Enfoque de la Gestión Alimentaria	11
3.3. Procesos Clave del Programa	13
3.3.1. Gestión de Compras y Contratación de Proveedores	13
3.3.2. Distribución y Logística Nacional	14
3.3.3. Recepción y Validación en Instituciones Educativas	14
3.3.4. Procesos de Soporte Transversales.....	15
3.4. Supuestos Funcionales para la Solución Tecnológica.....	15
3.5. Referencias de Buenas Prácticas del Sector	16
4. Modelo de Procesos de negocios.....	18
4.1. Diagrama de contexto / A-0	18
4.2. Diagrama de descomposición funcional	19
4.3. Diagrama BPMN.....	20

5.	Reglas de negocios	21
6.	Modelo de Datos Conceptual	23
7.	Modelo de Datos Lógico	24
8.	Referencias bibliográficas	25

1. Perfil del proyecto

1.1. Nombre del proyecto

Sistema de Gestión para el Programa de Alimentación Escolar Wasi Mikuna

1.2. Idea

El proyecto tiene como objetivo desarrollar e implementar un sistema de gestión que facilite el seguimiento de los proveedores de alimentos (a quienes se les compra), los distribuidores encargados de llevar los insumos a los colegios y el personal de Wasi Mikuna que recepciona los productos, orientado a garantizar una adecuada administración y control de la cadena de abastecimiento.

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo general

Desarrollar un sistema de gestión para el Programa de Alimentación Escolar Wasi Mikuna, que permita el seguimiento integral de proveedores de alimentos, distribuidores y personal encargado de la recepción en los colegios, con el fin de optimizar la administración, garantizar la trazabilidad y asegurar la calidad del servicio de alimentación escolar.

1.3.2. Objetivos específicos:

- Ø Registrar y organizar la información de proveedores, distribuidores y personal receptor.
- Ø Supervisar las compras de alimentos realizadas a los proveedores.
- Ø Controlar la distribución de insumos hacia los colegios.
- Ø Registrar la recepción de productos en las instituciones educativas.
- Ø Facilitar el acceso al sistema mediante una interfaz amigable.
- Ø Generar reportes automáticos para optimizar la gestión del programa

1.4. Alcance y no alcance del proyecto

1.4.1. Alcance

Las funcionalidades que estarán incluidas en el sistema son:

- Registro, actualización y consulta de información de proveedores de alimentos, distribuidores y personal receptor en las instituciones educativas.
- Módulo de gestión de compras, con seguimiento de órdenes a proveedores.
- Módulo de gestión de distribución, que permita registrar envíos y entregas de insumos a colegios.
- Módulo de recepción de productos en las instituciones educativas, con validación de cantidades y estado de los alimentos.
- Interfaz web amigable para facilitar el acceso del personal autorizado.
- Base de datos centralizada en Oracle Database que garantice la trazabilidad de la información.

1.4.2. No alcance

El proyecto no contempla las siguientes funcionalidades:

- Control de la calidad física o sanitaria de los alimentos (análisis de laboratorio, verificaciones nutricionales, etc.), ya que se limita a la gestión administrativa y logística.
- Integración directa con sistemas externos del gobierno u otras instituciones (por ejemplo, plataformas de SUNAT o del Ministerio de Educación).
- Desarrollo de una aplicación móvil (el sistema estará disponible únicamente en plataforma web).

1.5. Recursos necesarios para lograrlo

Para el desarrollo exitoso del sistema de gestión del Programa de Alimentación Escolar Wasi Mikuna, se requerirá una adecuada planificación, asignación y gestión de los siguientes recursos:

Recursos humanos:

El proyecto contará con un equipo multidisciplinario conformado por programadores, diseñadores y especialistas en gestión alimentaria y logística. Este equipo garantizará la calidad del sistema y su alineación con las necesidades del programa.

Recursos financieros:

El proyecto requerirá una inversión económica que asegure su viabilidad. Se consideran los siguientes aspectos financieros:

- Presupuesto inicial estimado: Para cubrir salarios, licencias de software, soporte técnico, mantenimiento y capacitaciones al personal de Wasi Mikuna.
- Control del presupuesto: Se llevará un control financiero que compare el presupuesto planificado con los gastos reales, permitiendo acciones correctivas en caso de desviaciones.

Recursos tecnológicos:

La tecnología será un pilar central, ya que permitirá la gestión integrada de proveedores, distribuidores y personal receptor, además de la generación de reportes para la toma de decisiones.

Los principales recursos tecnológicos son:

- a. Lenguajes y plataformas de desarrollo (React, NextJS): Herramientas de programación e IDEs necesarios para construir el sistema principal.

- b. Sistema de gestión de bases de datos (Oracle Database): Plataforma que permitirá estructurar, almacenar y consultar eficientemente la información de proveedores, distribuidores y colegios receptores.
- c. Herramientas de control de versiones (Git y GitHub): Plataformas colaborativas para gestionar el código fuente, mantener historial de cambios y facilitar el trabajo en equipo.
- d. Plataforma de gestión de proyectos (Trello): Herramienta que permitirá asignar tareas, responsabilidades y realizar seguimiento del avance del proyecto.
- e. Herramientas CASE (PowerDesigner): Aplicaciones para aumentar la productividad y calidad en el desarrollo de la base de datos.
- f. Herramientas de modelado de procesos (Bizagi Modeler): Utilizada para representar gráficamente los procesos actuales de compra, distribución y recepción de alimentos, facilitando su análisis y mejora.

1.6. Necesidades y antecedentes del cliente

El programa social Qali Warma fue cerrado y cambió totalmente al nuevo programa llamado Wasi Mikuna, el cual busca fortalecer y mejorar sus servicios. El propósito de este programa es brindar un servicio alimentario progresivo, adecuado a los hábitos de consumo locales, de calidad, sostenible y saludable, para los escolares de instituciones educativas públicas y programas, a través de modelos de gestión participativos con la comunidad (Herrada, 2024).

Una de las principales dificultades de Wasi Mikuna es la gestión de los proveedores de alimentos, ya que la información suele estar dispersa o desactualizada, dificultando el seguimiento de compras y la verificación de la calidad. Además, la falta de herramientas para monitorear la distribución genera retrasos y poca claridad sobre el cumplimiento de los plazos. A esto se suma la ausencia de un módulo para registrar la recepción en los colegios, lo que ocasiona inconsistencias en los reportes y problemas para identificar incidencias.

Ante esta situación, se hace evidente la necesidad de un sistema renovado y más robusto que centralice la información y garantice la trazabilidad en cada etapa de la cadena de abastecimiento. Este sistema permitirá organizar mejor los datos, generar reportes automáticos, optimizar la administración de recursos, reducir errores y asegurar la calidad del servicio alimentario escolar.

2. Gestión del proyecto

Aquí se especifica todos los puntos para la gestión y el seguimiento de proyectos. Dichos registros registrados por el equipo de trabajo lo deben realizar en un software de gestión de proyectos.

2.1. Software de gestión

Para poder gestionar, planificar y dar seguimiento al proyecto que estamos realizando, utilizamos la herramienta Trello, esta aplicación es descrita como la herramienta definitiva para impulsar la productividad, la cual está basada en tableros por categorías que permiten clasificar el estado de las tareas pendientes.

2.2. Elementos utilizados:

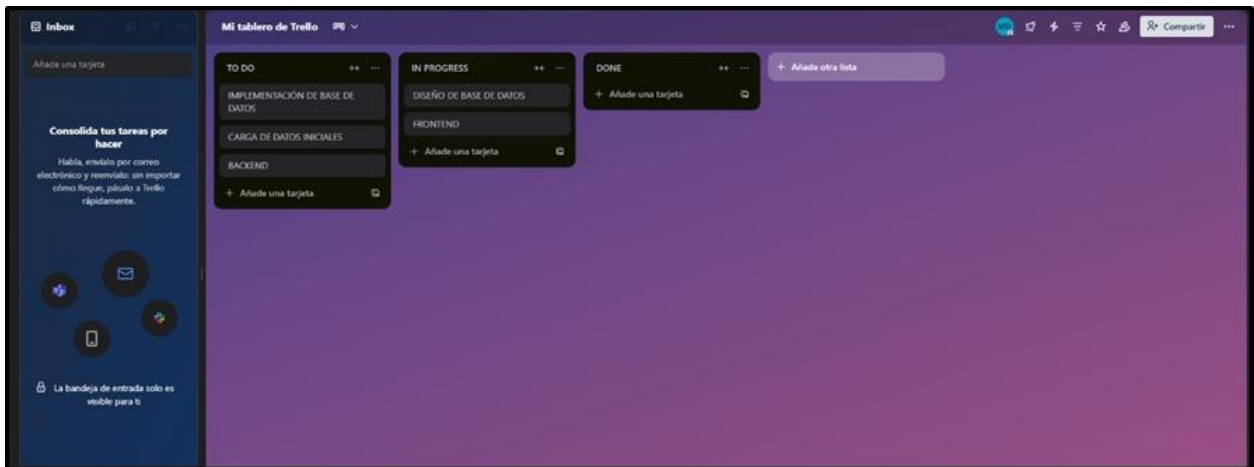
En el tablero optamos por usar la metodología SCRUM, este enfoque secciona el tablero en listas para poder manejar el correcto avance de actividades y dar un seguimiento al proyecto, estas listas son:

- Ø **Etiquetas:** En esta lista van las áreas que tenemos en el proyecto diferenciadas por colores para poder distinguir de que área pertenece cada requerimiento.
- Ø **Requerimientos:** Se detallan las tareas o actividades a realizar de forma simple.
- Ø **To Do:** Son los requerimientos que están siendo asignados a ciertos integrantes del equipo para su realización, puede ver más de 1 requerimiento por integrante.
- Ø **In Progress:** Son los requerimientos que el integrante del equipo está desarrollando actualmente.
- Ø **Done:** Requerimientos ya completados.

- Ø **Tarjetas:** Son las áreas de cómo se dividió el proyecto, contienen subtareas que en este caso son los requerimientos, cada área tiene requerimientos en común con la finalidad de generalizar y poder dar un seguimiento a que áreas están próximas a ser completadas o están iniciándose.

2.3. Descripción del contenido del tablero

Nuestro proyecto tiene la siguiente estructura del tablero, tomando en cuenta que podemos dar un seguimiento y control al proyecto propuesto.



En la imagen vemos las tarjetas que representan las tareas disponibles, estas pueden ser movidas dinámicamente dependiendo de su estado. Estas tarjetas a su vez están dentro de las listas TO DO, IN PROGRESS y DONE. Que representan las tareas por hacer, en progreso y completadas, las cuales nos servirán para darle un seguimiento a las tareas principales del proyecto.

3. La Empresa

3.1. Organización de la Empresa

- **Nombre de la Entidad:** Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) – Programa de Alimentación Escolar Wasi Mikuna

- **Naturaleza y Sector:** El MIDIS es un organismo del Poder Ejecutivo peruano, responsable de diseñar e implementar políticas públicas orientadas a la inclusión social y la seguridad alimentaria. Dentro de su portafolio de programas sociales se encuentra Wasi Mikuna, que en 2025 reemplaza oficialmente al histórico programa Qali Warma para brindar un servicio de alimentación escolar sostenible y de calidad a niños y adolescentes de instituciones educativas públicas.
- **Misión y Enfoque Estratégico**
 - Garantizar que los escolares de zonas urbanas y rurales reciban alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, fortaleciendo la participación de la comunidad y de los gobiernos regionales en la gestión del servicio.
 - El programa busca eficiencia logística, trazabilidad completa de la cadena de suministro y transparencia en la contratación de proveedores.
- **Áreas Principales Vinculadas al Proyecto:**
 - **Dirección General de Gestión Social (DGGS):** órgano del MIDIS que dirige las políticas de alimentación y supervisa la ejecución nacional.
 - **Unidad de Compras y Proveedores:** gestiona la contratación, homologación y seguimiento de proveedores de alimentos.
 - **Área de Distribución y Logística:** planifica y controla el traslado de insumos desde los proveedores o centros de acopio hacia las instituciones educativas.
 - **Área de Control y Recepción:** supervisa la validación de cantidades, calidad y estado de los alimentos entregados.
 - **Oficina de Tecnologías de la Información (OTI):** responsable del soporte tecnológico, la base de datos centralizada y la infraestructura de comunicaciones que permitirá operar el sistema de gestión.

- **Estructura Orgánica**

El MIDIS funciona bajo una estructura jerárquica con un Despacho Ministerial y direcciones generales especializadas.

Para Wasi Mikuna se ha previsto una Coordinación Nacional en Lima que reporta a la DGGS, además de coordinaciones regionales en los 24 departamentos del país. Cada coordinación regional cuenta con responsables de compras, logística y control de calidad, lo que asegura la cobertura en zonas rurales de difícil acceso.

- **Localización y Cobertura:**

- **Sede Central:** Ciudad de Lima, donde se ubican las oficinas de planificación estratégica, el centro de datos y los equipos de desarrollo de sistemas.
- **Cobertura Nacional:** presencia en todos los departamentos, con almacenes temporales y centros de acopio estratégicos para garantizar entregas oportunas a más de 3 millones de escolares.

- **Volumen Operativo Estimado:**

- **Personal:** alrededor de 200–250 colaboradores directos para la gestión central y regional del programa, además de contratistas logísticos.
- **Presupuesto:** inversión anual superior a S/ 800 millones, tomando como referencia la asignación histórica de Qali Warma.
- **Transacciones:** decenas de miles de órdenes de compra por año y un flujo diario de 250–300 órdenes en periodos de alta demanda.

3.2. Enfoque de la Gestión Alimentaria

El MIDIS, a través de Wasi Mikuna, adopta un enfoque integral para asegurar que el servicio de alimentación escolar cumpla estándares de calidad, inocuidad y trazabilidad, desde la compra del insumo hasta la recepción en la escuela.

1. Trazabilidad Total:

- Cada etapa (proveedor, orden de compra, distribución y recepción) se registra en una base de datos central, permitiendo seguimiento en tiempo real y auditoría posterior.
- Se exige que toda orden de compra sea aprobada y asociada a un proveedor antes de programar envíos, garantizando control y transparencia.

2. Optimización de la Cadena de Abastecimiento:

- Se establecen procesos estandarizados para compras masivas, transporte y almacenamiento.
- Las rutas de distribución se planifican para minimizar tiempos de traslado, especialmente hacia zonas rurales de difícil acceso.

3. Participación Comunitaria:

- El programa fomenta la colaboración con gobiernos locales y representantes de padres de familia para supervisar la recepción y calidad de los alimentos.
- La validación en cada colegio la realiza personal receptor designado por la institución educativa.

4. Uso Intensivo de Tecnología:

- El sistema de gestión propuesto, respaldado por Oracle Database, permitirá registrar, actualizar y auditar toda la información de proveedores, distribuidores y personal receptor.
- Los reportes automáticos en formato PDF facilitarán la toma de decisiones y la rendición de cuentas ante entidades de control.

5. Sostenibilidad y Calidad Nutricional:

- Aunque el sistema se centra en la gestión administrativa y logística, el enfoque del programa incluye políticas de nutrición saludable y respeto por las costumbres alimentarias locales, asegurando menús balanceados para diferentes regiones.

3.3. Procesos Clave del Programa

El Programa de Alimentación Escolar Wasi Mikuna, bajo la administración del MIDIS, desarrolla una cadena de abastecimiento nacional que abarca desde la adquisición de alimentos hasta la entrega final en las instituciones educativas. El sistema propuesto busca digitalizar y controlar cada eslabón de esta cadena para garantizar trazabilidad, eficiencia y transparencia. Los procesos principales se agrupan en tres macro-etapas interconectadas:

3.3.1. Gestión de Compras y Contratación de Proveedores

- **Registro y Homologación**

Todo proveedor de alimentos debe estar registrado en el sistema con datos obligatorios (razón social, RUC, dirección, contacto, estado activo/inactivo) y cumplir requisitos legales y sanitarios.

- **Planificación de Requerimientos**

Las coordinaciones regionales envían proyecciones de demanda de alimentos según el calendario escolar, permitiendo consolidar pedidos y negociar mejores condiciones.

- **Emisión y Seguimiento de Órdenes de Compra**

Cada orden detalla productos, cantidades, precios, fechas de entrega y condiciones de transporte. El sistema bloquea el avance a la etapa de distribución hasta que la orden haya sido validada como “aprobada”.

- **Control Presupuestal y Auditoría**

Se registra toda modificación o anulación con usuario, fecha, motivo y monto, generando un historial para rendición de cuentas ante la Contraloría.

3.3.2. Distribución y Logística Nacional

- **Asignación de Distribuidores**

Una vez aprobada la orden de compra, se asigna a un distribuidor autorizado que cuenta con vehículos y almacenes que cumplen estándares de inocuidad alimentaria.

- **Programación de Rutas y Cronogramas**

El sistema planifica recorridos optimizados para zonas urbanas y rurales, tomando en cuenta distancias, capacidad de carga, condiciones climáticas y prioridades de entrega.

- **Control de Envíos**

Cada despacho genera un registro con datos de transportista, vehículo, fecha y hora de salida, destino y temperatura de transporte cuando corresponde.

- **Monitoreo en Tiempo Real (opcional)**

Se prevé la integración futura con dispositivos GPS o aplicaciones móviles para geo-localizar los envíos y notificar incidencias.

3.3.3. Recepción y Validación en Instituciones Educativas

- **Registro de Recepción**

Personal receptor designado por cada escuela que valida la llegada de los productos indicando fecha, hora, cantidad recibida, estado del alimento (apto/no apto) y observaciones.

- **Gestión de Incidencias**

Si se detectan diferencias en cantidad, calidad o tiempo de entrega, el sistema genera alertas para iniciar reclamos a proveedores o distribuidores.

- **Generación de Reportes Automáticos**

Se emiten reportes en formato PDF que enlazan de manera trazable Proveedor - Orden de Compra - Distribuidor - Recepción, garantizando transparencia y facilitando auditorías internas o externas.

3.3.4. Procesos de Soporte Transversales

- **Autenticación y Control de Accesos**

Cada usuario posee credenciales únicas y roles específicos (administrador, compras, logística, colegio receptor).

- **Auditoría y Trazabilidad Completa**

Toda modificación, eliminación o actualización de registros queda grabada con fecha, hora, usuario y acción.

- **Reportería y Análisis**

El sistema permite generar indicadores clave: tiempos de entrega, porcentaje de incidencias, consumo por región, costos por proveedor y proyecciones de demanda.

3.4. Supuestos Funcionales para la Solución Tecnológica

- a. Base de datos centralizada y escalable:** La solución utilizará Oracle Database en un entorno de alta disponibilidad. Se garantizará respaldo y recuperación ante desastres para millones de registros de proveedores, órdenes de compra, envíos y recepciones.
- b. Moneda e idioma de operación:** Todas las transacciones financieras se registrarán en soles peruanos (PEN). La interfaz y los reportes estarán en idioma español, con opción de expansión a otros idiomas en el futuro.
- c. Auditoría y trazabilidad completa:** Cada acción de inserción, modificación o eliminación quedará registrada en una bitácora de auditoría con usuario, fecha, hora, tipo de acción y motivo. Ninguna orden de compra avanzará a distribución sin aprobación previa, y ninguna recepción existirá sin un envío programado.

- d. Reportes automáticos y análisis:** El sistema generará informes en PDF y hojas de cálculo para distintos niveles de gestión (central, regional y local), enlazando de forma trazable la relación Proveedor - Orden de Compra - Envío - Recepción.
- e. Preparación para integraciones futuras:** Aunque la versión inicial no contempla integración directa con plataformas externas (SUNAT, MINEDU), el diseño quedará preparado para conectar APIs que permitan geolocalización de envíos o aplicaciones móviles para receptores.

3.5. Referencias de Buenas Prácticas del Sector

El diseño de la solución tecnológica para Wasi Mikuna se inspira en experiencias exitosas de programas de alimentación escolar y de logística pública a gran escala, así como en estándares internacionales de gestión de la cadena de suministro y de gobierno electrónico. Entre las principales referencias destacan:

1. **Programa Qali Warma (Perú):** Precursor directo de Wasi Mikuna, que demostró la viabilidad de un esquema de alimentación nacional para millones de escolares.
2. **Normativas Nacionales de Contrataciones del Estado (OSCE):** Proveen lineamientos para procesos de adquisición transparentes y trazables, aplicables a la compra de alimentos y a la relación contractual con proveedores.
3. **Estándares Internacionales de Logística y Calidad Alimentaria**
 - **ISO 22000 (Seguridad Alimentaria)** y **ISO 9001 (Gestión de la Calidad)**, que promueven el control de procesos críticos y la mejora continua.
 - Prácticas de **Supply Chain Management (SCM)** para optimizar rutas, tiempos de entrega y control de inventarios.
4. **Gobierno Digital y Datos Abiertos:** Recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre interoperabilidad de sistemas de información gubernamentales, para garantizar transparencia y acceso ciudadano a datos no sensibles.

- 5. Programas Internacionales de Alimentación Escolar:** Experiencias del World Food Programme (WFP) y del Programa Nacional de Alimentación Escolar de Brasil (PNAE), reconocidos por su cobertura masiva y uso de herramientas tecnológicas para seguimiento de la cadena de suministro.

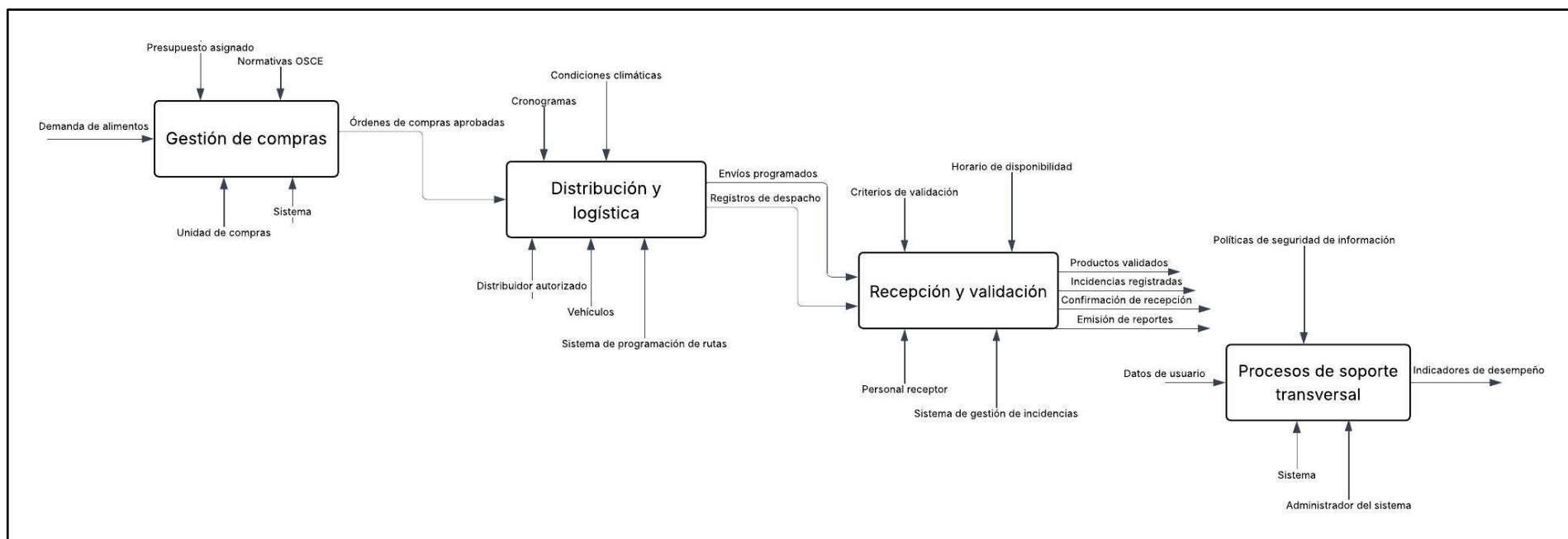
Modelo de Procesos de negocios

4. Modelo de Procesos de negocios

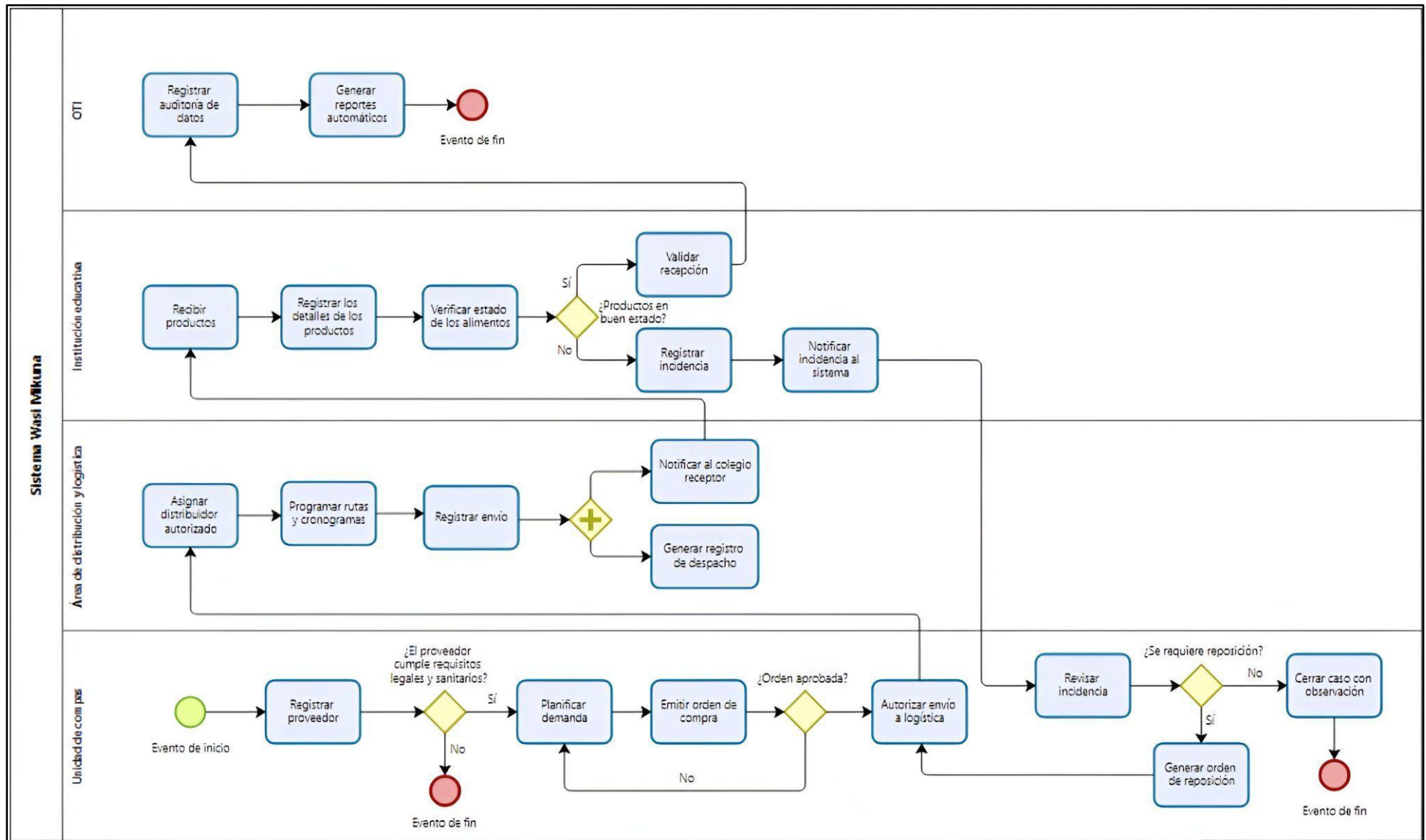
4.1. Diagrama de contexto / A-0



4.2. Diagrama de descomposición funcional



4.3. Diagrama BPMN

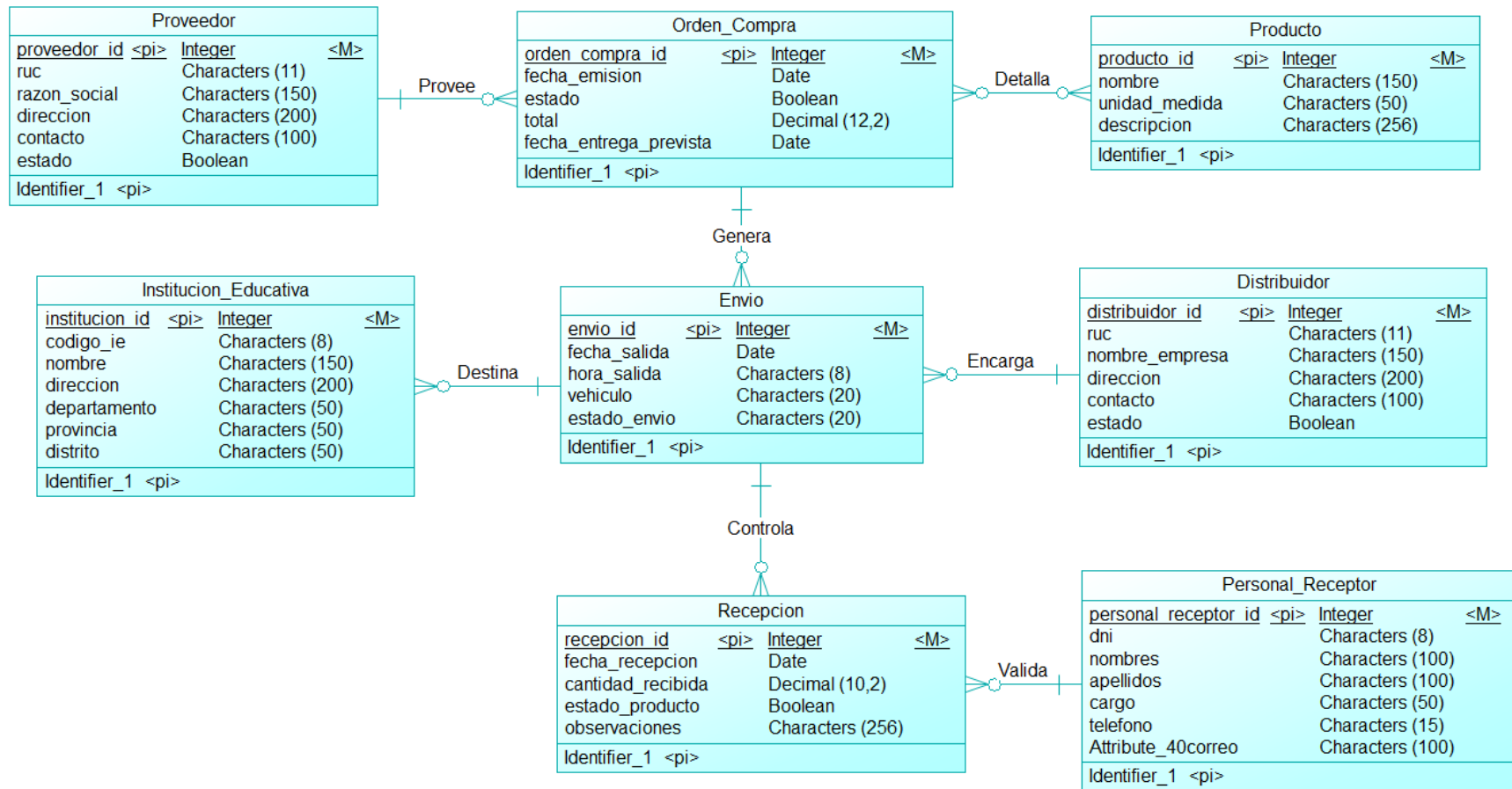


5. Reglas de negocios

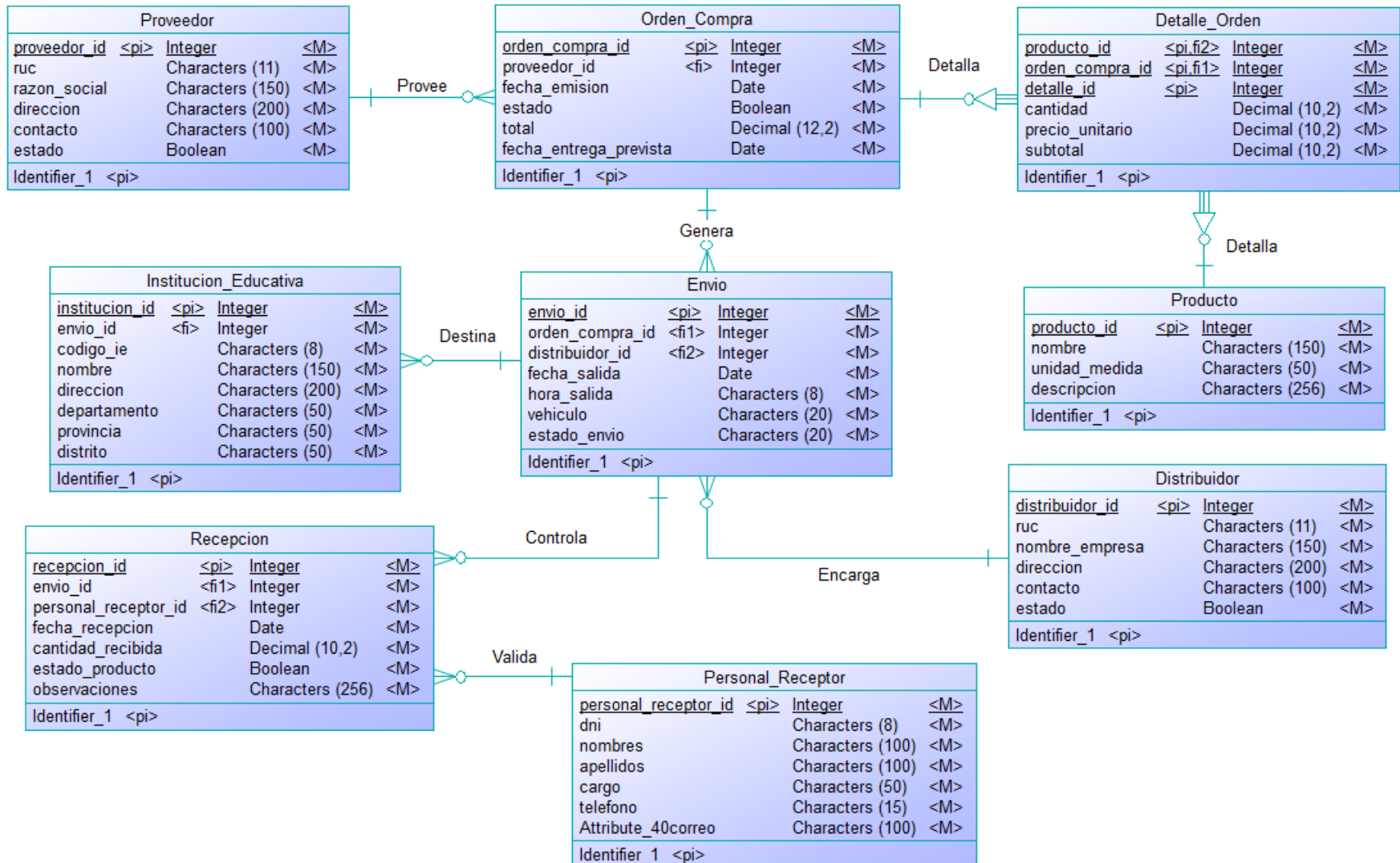
1. Todo proveedor debe estar registrado en el sistema con datos obligatorios: razón social, RUC, dirección, contacto y estado (activo/inactivo).
2. Cada proveedor puede tener múltiples órdenes de compra, pero cada orden solo puede pertenecer a un único proveedor.
3. Cada orden de compra debe registrar: productos, cantidades, fechas de entrega previstas y estado (pendiente, en proceso, completada, cancelada). Un distribuidor solo puede registrar envíos si tiene asignada previamente una orden de compra aprobada.
4. Cada envío debe estar asociado a un distribuidor, un colegio de destino y la orden de compra correspondiente.
5. El personal receptor en los colegios debe validar la recepción de productos indicando: fecha, cantidad recibida, estado del producto (apto/no apto) y observaciones.
6. Ningún registro de recepción puede quedar sin relación con un envío previamente programado.
7. Los reportes generados por el sistema deben mostrar de forma trazable la relación entre proveedor → orden de compra → envío → recepción.
8. Los usuarios del sistema deben autenticarse con credenciales únicas; solo personal autorizado podrá acceder a los módulos de compras, distribución y recepción
9. Toda modificación o eliminación de registros debe quedar registrada en un historial de auditoría con: usuario, fecha, acción realizada y motivo.
10. El sistema debe garantizar que no se pueda aprobar un envío si la orden de compra aún no ha sido validada como "aprobada".

11. Los reportes deben generarse automáticamente en formato PDF y ser accesibles únicamente a usuarios con rol administrativo.
12. Todo registro de proveedores, distribuidores y personal receptor debe estar escrito en español y con datos validados (sin campos vacíos obligatorios).
13. El sistema debe operar únicamente en moneda local (soles peruanos, PEN) para las transacciones de compras.
14. Los nombres de tablas, columnas, procedimientos y variables en la base de datos deben escribirse en inglés técnico para asegurar la escalabilidad y el mantenimiento futuro.

6. Modelo de Datos Conceptual



7. Modelo de Datos Lógico



8. Referencias bibliográficas

Gobierno del Perú. (s. f.). Wasimikuna. Gob.pe. <https://www.gob.pe/wasimikuna>

Herrada, E. S. (2024, December 4). MIDIS oficializa desaparición de Qali Warma y cambio total por Wasi Mikuna desde abril 2025: ¿A quiénes atenderá desde ahora? infobae. <https://www.infobae.com/peru/2024/12/04/midis-oficializa-desaparicion-de-qali-warma-y-cambio-total-por-wasi-mikuna-desde-abril-2025-a-quienes-atendera-desde-ahora/>

Qué es Trello: descubre sus funciones, usos y todo lo que ofrece. (n.d.). Trello.com. from <https://trello.com/es/tour>